

Camada de Enlace

Exercícios

1. Explique o papel da camada de enlace no modelo OSI. Como ela interage com as camadas física e de rede?
2. Quais são as principais funções da camada de enlace? Cite pelo menos três e explique cada uma delas.
3. Qual é a unidade de dados na camada de enlace?
4. Cite três protocolos da camada de enlace e descreva suas características e aplicações principais.
5. Quais serviços a camada de enlace oferece à camada de rede?
6. Qual a diferença entre Switch, Hub e Roteador?
7. Em uma rede local, qual método de acesso ao meio seria mais adequado para evitar colisões em um ambiente com muitos dispositivos? Justifique sua resposta.
8. Como funciona o método de acesso ao meio baseado em Token Passing? Dê exemplos de redes que utilizam esse método.
9. Explique o que é uma colisão em redes Ethernet e descreva como o protocolo CSMA/CD a detecta e resolve.
10. O que é controle de fluxo?
11. Quais são os principais métodos de detecção e correção de erros na camada de enlace? Dê exemplos práticos.
12. Explique as principais características da Ethernet. Qual a diferença entre Ethernet comutado e Ethernet compartilhado?
13. O que é um endereço MAC? Por que ele é importante para a comunicação na camada de enlace?
14. O que são VLANs e como a camada de enlace as implementa? Explique os benefícios de utilizar VLANs em uma rede.
15. Quais as principais características dos padrões IEEE 802.3 10BASE2, 10BASE5, 10BASET, 100BASET
16. Quais as técnicas para formação de quadros na camada de enlace?
17. Para que serve o protocolo ARP? Para que serve o protocolo RARP?
19. Descreva enlaces broadcast e enlaces ponto a ponto; Defina enlaces simplex, full-duplex e half-duplex.
20. Quais os métodos de detecção e correção de erros?